

Vorlesung 4: Rundungsfehler & Lineare Gleichungssysteme

§2.4 Algorithmenvergleich | §2.5 Auslöschung | §3 LGS, Dreiecksmatrizen, LR-Zerlegung

1 Wiederholung: Rundungsfehleranalyse und Formalisierung

Beispiel 2.24 — Algorithmenvergleich für $y = x_1^2 - x_2^2$

Zwei Algorithmen für $y = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2)$:

Algorithmus A: $\hat{y}_A = (x_1 \otimes x_1) \ominus (x_2 \otimes x_2)$

Rundungsfehleranalyse:

$$\begin{aligned}\hat{y}_A &= (x_1^2(1 + \delta_1) - x_2^2(1 + \delta_2))(1 + \delta_3) \\ &= (x_1^2 - x_2^2) + x_1^2\delta_1 - x_2^2\delta_2 + \mathcal{O}(u^2).\end{aligned}$$

Relativer Fehler: $\frac{|\hat{y}_A - y|}{|y|} \lesssim \frac{|x_1|^2 + |x_2|^2}{|x_1^2 - x_2^2|} \cdot u$, was für $x_1 \approx \pm x_2$ sehr groß wird (**instabil**).

Algorithmus B: $\hat{y}_B = (x_1 \oplus x_2) \otimes (x_1 \ominus x_2)$

Rundungsfehleranalyse:

$$\hat{y}_B = (x_1 + x_2)(1 + \delta_1) \cdot (x_1 - x_2)(1 + \delta_2) \cdot (1 + \delta_3) = y(1 + \delta_1)(1 + \delta_2)(1 + \delta_3).$$

Relativer Fehler: $\frac{|\hat{y}_B - y|}{|y|} \lesssim 3u + \mathcal{O}(u^2)$ **stabil**, unabhängig von x_1, x_2 .

Formalisierung: Kondition und Stabilität (Präzisierung)

Sei $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ die zu berechnende Funktion, A ein Algorithmus.

Rundungseinheit u : Größter möglicher relativer Fehler einer einzelnen Maschineoperation.

Kondition (Eigenschaft des *Problems*): Die Konditionszahl $\kappa(x)$ beschreibt die maximale Fehlerverstärkung:

$$\frac{\|f(x + \delta x) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \lesssim \kappa(x) \cdot \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} + \mathcal{O}(\|\delta x\|^2).$$

Problem gut konditioniert falls $\kappa(x) \lesssim 1$.

Stabilität (Eigenschaft des *Algorithmus*): Algorithmus A ist **stabil**, falls

$$\frac{\|A(x) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \leq C \cdot \kappa(x) \cdot u$$

für eine moderate Konstante C (unabhängig von n und x).

⇒ Ein stabiler Algorithmus verstärkt Rundungsfehler nicht wesentlich über die durch die Kondition des Problems unvermeidbare Fehlerverstärkung hinaus.

Achtung

Auslöschung tritt auf bei Subtraktion fast gleicher, rundungsfehlerbelasteter Zahlen. Beispiel: $(1 - \cos x)/x^2$ für kleines x . Stabile Alternative: trigonometrische Identität $2 \sin^2(x/2)/x^2$ verwenden.

2 Lineare Gleichungssysteme $Ax = b$

Grundproblem und Voraussetzung

Gesucht: Lösung $x \in \mathbb{R}^n$ des LGS $Ax = b$ mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$.

Das LGS ist **eindeutig lösbar für alle** $b \in \mathbb{R}^n$ genau dann, wenn A **regulär** ist, d. h.:

- $\det(A) \neq 0$, äquivalent:
- A hat vollen Rang n , äquivalent:
- A ist invertierbar.

In diesem Kapitel: A stets als regulär vorausgesetzt.

2.1 Dreiecksmatrizen und Substitutionsverfahren

Dreiecksmatrizen

Name	Struktur	Eigenschaft
Linksdreiecksmatrix L	$l_{ij} = 0$ für $j > i$	Einträge rechts der Diagonale = 0
Rechtsdreiecksmatrix R	$r_{ij} = 0$ für $j < i$	Einträge links der Diagonale = 0

L regulär $\Leftrightarrow$ alle $l_{ii} \neq 0$. R regulär $\Leftrightarrow$ alle $r_{ii} \neq 0$.

Algorithmus 3.1 — Vorwärtssubstitution ($Lx = b$)

Für reguläre Linksdreiecksmatrix $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Die i -te Gleichung lautet:

$$\sum_{k=1}^i l_{ik} x_k = b_i \quad \Rightarrow \quad l_{ii} x_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} x_k.$$

Algorithmus (für $i = 1, 2, \dots, n$):

$$x_i := \frac{1}{l_{ii}} \left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} x_k \right).$$

Aufwand: Schritt i erfordert $(i-1)$ Multiplikationen und $(i-1)$ Additionen $\Rightarrow$

$$\text{Gesamt: } \sum_{i=1}^n 2(i-1) + 1 = n^2 \text{ flops} = \mathcal{O}(n^2).$$

Algorithmus 3.2 — Rückwärtssubstitution ($Rx = b$)

Für reguläre Rechtsdreiecksmatrix $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Die i -te Gleichung:

$$\sum_{k=i}^n r_{ik} x_k = b_i \quad \Rightarrow \quad r_{ii} x_i = b_i - \sum_{k=i+1}^n r_{ik} x_k.$$

Algorithmus (für $i = n, n-1, \dots, 1$):

$$x_i := \frac{1}{r_{ii}} \left(b_i - \sum_{k=i+1}^n r_{ik} x_k \right).$$

Aufwand: analog zur Vorwärtssubstitution $\mathcal{O}(n^2)$ flops.

Beispiel — Vorwärtssubstitution für $n = 3$

$$Lx = b \text{ mit } L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

$$i = 1: x_1 = 4/2 = 2. \quad i = 2: x_2 = (7 - 1 \cdot 2)/3 = 5/3. \quad i = 3: x_3 = (10 - 4 \cdot 2 - (-1) \cdot 5/3)/5 = (10 - 8 + 5/3)/5 = (2 + 5/3)/5 = 11/15.$$

3 LR-Zerlegung (Gauß'scher Algorithmus)

3.1 Idee und Definition

Idee der LR-Zerlegung

Statt $Ax = b$ direkt zu lösen: Zerlege $A = LR$ mit L Links- und R Rechtsdreiecksmatrix. Dann:

$$Ax = b \iff LRx = b \iff \begin{cases} Ly = b & (\text{Vorwärtssubstitution}) \\ Rx = y & (\text{Rückwärtssubstitution}) \end{cases}$$

Aufwand: $\mathcal{O}(n^2)$ pro Substitution. Die Zerlegung selbst kostet $\mathcal{O}(n^3)$ — einmalig, dann für viele rechte Seiten b wiederverwendbar.

Definition 3.3 — LR-Zerlegung

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Eine **LR-Zerlegung** von A ist eine Darstellung

$$A = LR,$$

wobei $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Rechtsdreiecksmatrix und $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Linksdreiecksmatrix mit $l_{11} = \dots = l_{nn} = 1$ (Einheitsdiagonale) ist.

Achtung: Nicht jede reguläre Matrix besitzt eine LR-Zerlegung! Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ hat keine LR-Zerlegung.}$$

(Denn $l_{11} = 1$, $r_{11} = 0$ nötig $\Rightarrow$ aber dann $\det(R) = 0$, Widerspruch zur Regularität.)

Proposition 3.4 — Abschluss unter Multiplikation und Invertierung

1. Sind $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Linksdreiecks- (bzw. Rechtsdreiecks-)matrizen, so ist AB ebenfalls eine Links- (bzw. Rechts-)dreiecksmatrix.
2. Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Links- (bzw. Rechts-)dreiecksmatrix, so ist A^{-1} ebenfalls eine Links- (bzw. Rechts-)dreiecksmatrix.

(Beweis: Übungsaufgabe.)

Satz 3.5 — Eindeutigkeit der LR-Zerlegung

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ regulär und besitze eine LR-Zerlegung $A = LR$. Dann gilt:

- $r_{ii} \neq 0$ für alle $i = 1, \dots, n$.

- Die LR-Zerlegung ist **eindeutig**.

Beweisidee: Seien $A = L_1 R_1 = L_2 R_2$ zwei LR-Zerlegungen. Dann $L_2^{-1} L_1 = R_2 R_1^{-1}$. Linke Seite: Linksdreiecksmatrix mit Einheitsdiagonale. Rechte Seite: Rechtsdreiecksmatrix. Beide Seiten müssen Einheitsmatrix sein $\Rightarrow L_1 = L_2, R_1 = R_2$.

3.2 Konstruktion: Gauß'scher Eliminationsalgorithmus

Konstruktion der LR-Zerlegung (Schritt k)

Starte mit $A^{(0)} := A$. Im k -ten Schritt ($k = 1, \dots, n-1$): Eliminiere x_k aus den Zeilen $k+1, \dots, n$ durch Subtraktion eines Vielfachen der k -ten Zeile.

Eliminationsfaktoren:

$$l_{ik} := \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n.$$

Aktualisierung (für $i = k+1, \dots, n$ und $j = k+1, \dots, n$):

$$a_{ij}^{(k)} := a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} a_{kj}^{(k-1)}, \quad b_i^{(k)} := b_i^{(k-1)} - l_{ik} b_k^{(k-1)}.$$

Das Element $a_{kk}^{(k-1)}$ heißt **Pivotelement**. Das Verfahren bricht ab, wenn ein Pivotelement $= 0$ ist. Nach $n-1$ Schritten ergibt sich ein System $A^{(n-1)}x = b^{(n-1)}$ in Rechtsdreiecksgestalt.

Ergebnis: LR-Zerlegung aus dem Gauß'schen Algorithmus

Sofern kein Pivotelement verschwindet, liefert der Gauß'sche Algorithmus:

$$R := A^{(n-1)} \quad (\text{Rechtsdreiecksmatrix aus Elimination}),$$

$$L := \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Linksdreiecksmatrix der Eliminationsfaktoren}).$$

Es gilt $A = LR$.

Merkhilfe: Die Faktoren l_{ik} aus dem Algorithmus *sind direkt* die Einträge von L unterhalb der Diagonale.

Beispiel — LR-Zerlegung für 2×2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Schritt $k = 1$: $l_{21} = 3/2$. $a_{22}^{(1)} = 7 - \frac{3}{2} \cdot 4 = 1$.

Ergebnis:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad LR = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = A. \checkmark$$

4 Vergleich: Substitutionsverfahren und LR-Zerlegung

Aspekt	Vorwärtssubstitution	Rückwärtssubstitution
Matrix	L (links-dreieckig)	R (rechts-dreieckig)
Reihenfolge	$i = 1, \dots, n$	$i = n, \dots, 1$
Formel	$x_i = \frac{1}{l_{ii}}(b_i - \sum_{k < i} l_{ik} x_k)$	$x_i = \frac{1}{r_{ii}}(b_i - \sum_{k > i} r_{ik} x_k)$
Aufwand	$\mathcal{O}(n^2)$ flops	$\mathcal{O}(n^2)$ flops

Aspekt	LR-Zerlegung
Existenz	Nicht für jede reguläre Matrix! Pivotelement $\neq 0$ nötig.
Eindeutigkeit	Eindeutig, falls A regulär und LR-Zerlegung existiert.
Aufwand	$\mathcal{O}(n^3)$ flops (Zerlegung) + $\mathcal{O}(n^2)$ (pro rechte Seite)
Vorteil	Bei mehreren rechten Seiten: Zerlegung einmal berechnen, wiederverwenden.
Einschränkung	Pivotelement = 0 $\Rightarrow$ Abbruch; Lösung: Pivotisierung (nächste Vorlesung).

Prüfungscheckliste — Vorlesung 4

- ☐ Algorithmen A und B für $x_1^2 - x_2^2$ vergleichen: Rundungsfehleranalyse skizzieren, begründen warum A instabil und B stabil ist. → *Bsp. 2.24*
- ☐ Stabilität formal definieren: $\|A(x) - f(x)\|/\|f(x)\| \leq C \cdot \kappa(x) \cdot u$; Bedeutung von C erklären. → *§2.4*
- ☐ Auslöschung nochmals erklären; Alternative für $(1 - \cos x)/x^2$ angeben. → *§2.5*
- ☐ LGS $Ax = b$ aufstellen; Voraussetzung für eindeutige Lösbarkeit nennen (A regulär, $\det(A) \neq 0$). → *§3*
- ☐ Linksdreiecksmatrix L und Rechtsdreiecksmatrix R definieren; Unterschied erklären. → *§3*
- ☐ Vorwärtssubstitution: Formel $x_i = \frac{1}{l_{ii}}(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}x_k)$ hinschreiben und Aufwand $\mathcal{O}(n^2)$ begründen. → *Alg. 3.1*
- ☐ Rückwärtssubstitution: Formel $x_i = \frac{1}{r_{ii}}(b_i - \sum_{k=i+1}^n r_{ik}x_k)$ hinschreiben und Aufwand begründen. → *Alg. 3.2*
- ☐ LR-Zerlegung definieren (Definition 3.3): Welche Bedingung stellt man an L ? Warum braucht man $l_{ii} = 1$? → *Def. 3.3*
- ☐ Gegenbeispiel angeben: Welche Matrix hat keine LR-Zerlegung, obwohl sie regulär ist? → *Def. 3.3*
- ☐ Proposition 3.4 formulieren: Produkt und Inverse von Dreiecksmatrizen bleiben Dreiecksmatrizen. → *Prop. 3.4*
- ☐ Eindeutigkeit der LR-Zerlegung (Satz 3.5) formulieren und Beweisidee skizzieren. → *Satz 3.5*
- ☐ Eliminationsfaktor $l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)}/a_{kk}^{(k-1)}$ erklären; Bedeutung des Pivotelements. → *§3.2*
- ☐ Gauß'schen Algorithmus in Worten beschreiben: Was passiert in jedem Schritt k ? Wann bricht er ab? → *§3.2*
- ☐ Erklären, warum bei mehreren rechten Seiten b die LR-Zerlegung einen Aufwandsvorteil bringt ($\mathcal{O}(n^3)$ einmalig vs. $\mathcal{O}(n^2)$ pro b). → *§3*